

Pengenalan Arduino & Setup Environment

IFE309 — Praktikum Embedded System

Dr. Ir. Wibowo Harry Sugiharto, M.Kom

Arduino Uno & Nano

Apa itu Arduino?

Platform *open-source* yang menggabungkan **hardware** (papan mikrokontroler) dan **software** (IDE).

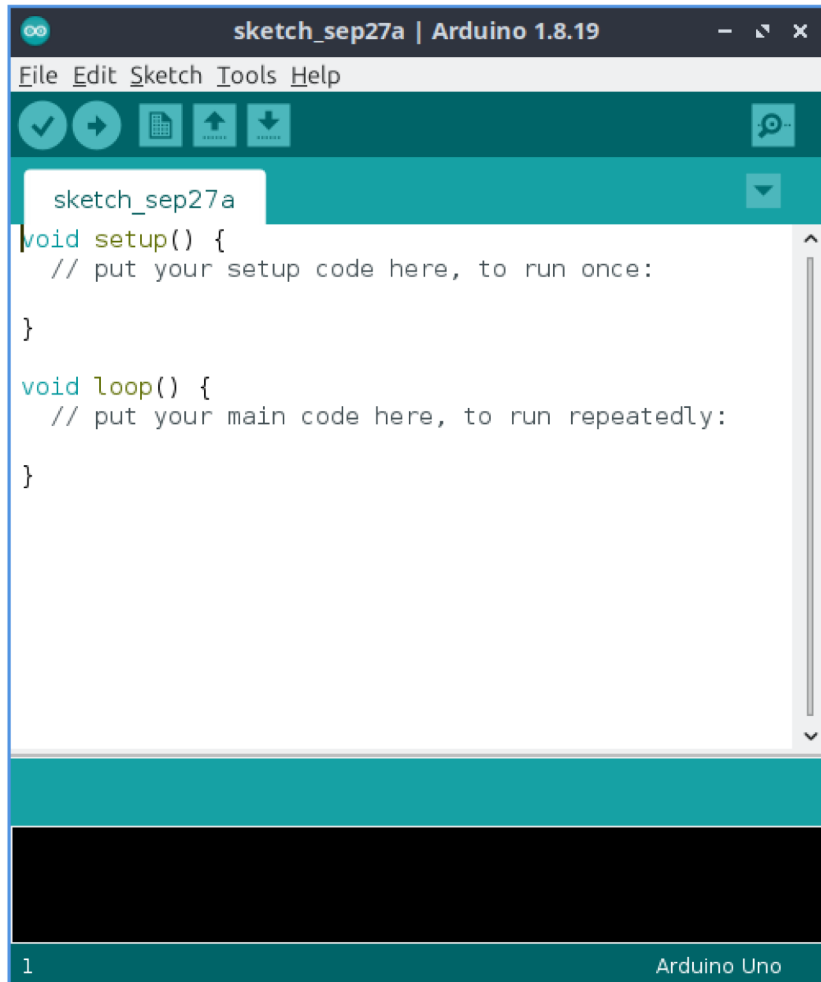
- Chip utama: **ATmega328P** @ 16 MHz, tegangan kerja 5V
- Program ditulis dalam bahasa **C/C++** yang disederhanakan
- Upload ke board via **USB** – tidak perlu programmer eksternal
- Library melimpah, komunitas besar

Di kelas ini kita pakai **Arduino Nano** – form factor lebih kecil, fungsi identik dengan Uno.

Spesifikasi Arduino Uno / Nano

Spesifikasi	Nilai
Mikrokontroler	ATmega328P
Tegangan Operasi	5V
Clock Speed	16 MHz
Flash Memory	32 KB
SRAM	2 KB
EEPROM	1 KB
Pin Digital I/O	14 (6 PWM)
Pin Analog Input	6 (A0 - A5)

Framework C For Arduino



Dua Fungsi Wajib: `setup()` dan `loop()`

Setiap sketch Arduino **wajib** memiliki dua fungsi ini:

```
void setup() {
    // Dijalankan SEKALI saat board pertama kali menyala
    // atau setelah tombol Reset ditekan
}
```

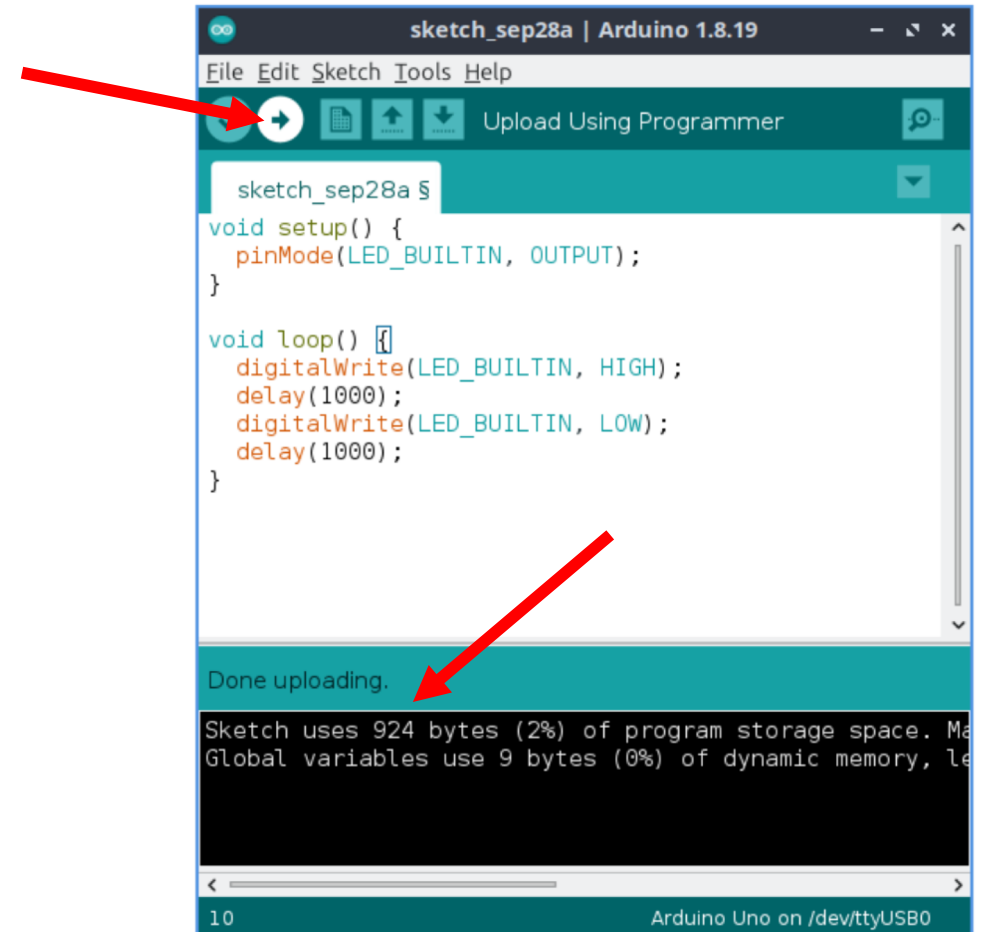
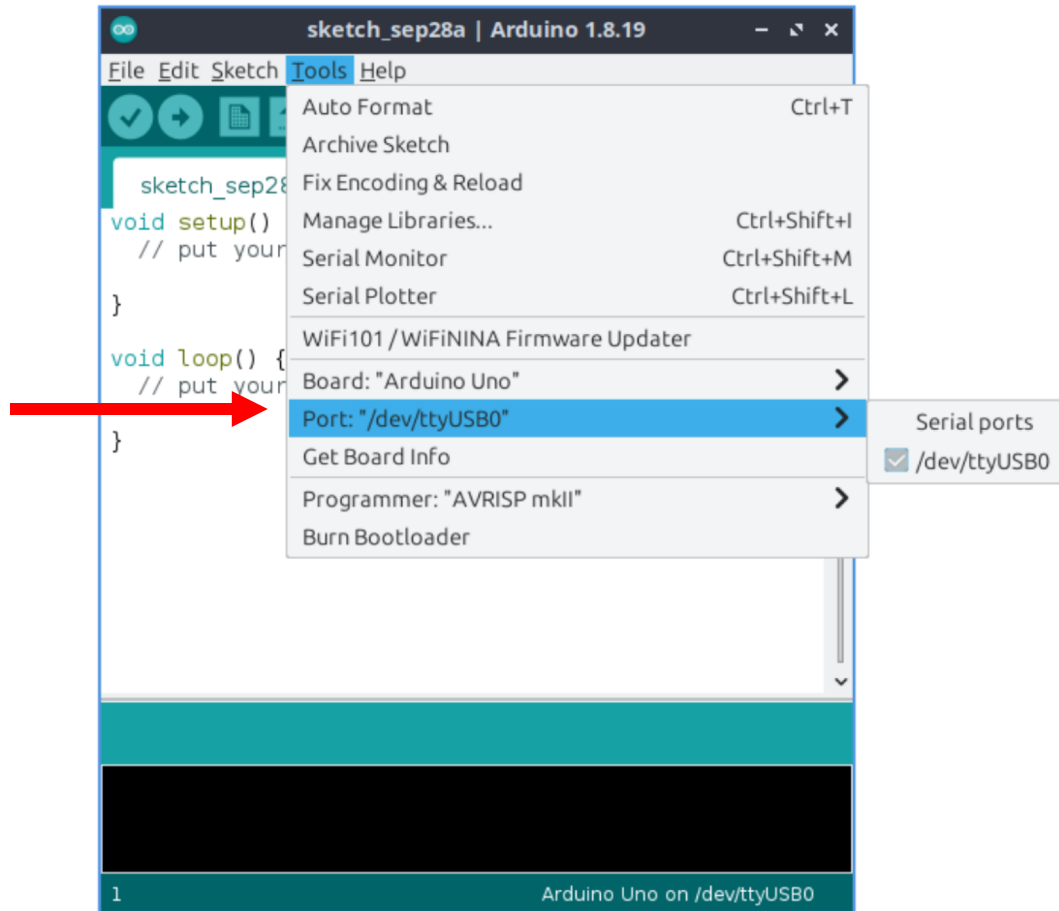
```
void loop() {
    // Dijalankan TERUS-MENERUS selama board menyala
    // Seperti mesin yang terus berputar
}
```

Try Code

```
void setup() {  
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

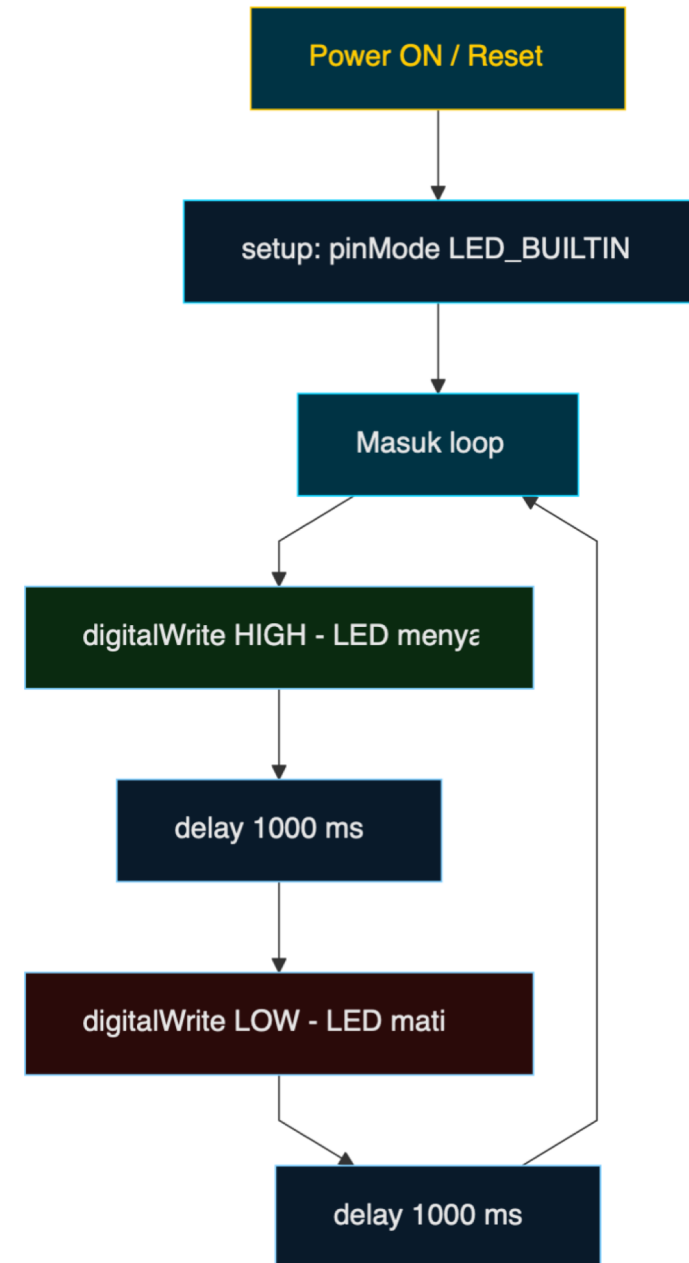
Tidak perlu rangkaian tambahan untuk praktikum ini. LED sudah ada di board.

Code , Compile, Upload (flash)



Flowchart Program

```
void setup() {  
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
  delay(1000);  
}
```



Try Again

**Bagaimana jika ingin jeda antara nyala dan padam
adlaah 2 detik**

/EOF